Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Driftsoptimering med spot- og balancemarkeder

Metode, validering og Billund som case

Rapport v4 · Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme · udarbejdet sammen med Billund Fjernvarme

Model og data: github.com/skj-1964/fjernvarme-businesscase (commit 405b428) og github.com/skj-1964/df-data (commit 10be997)

Rapporten afløser rapport v3 af 24. april 2026. Tal og kommandoer i v3 gælder ikke længere; v3 ligger i repoets doc/arkiv/ som historik.

22. oktober 2026

Indhold

Forord · Sammenfatning · 1. Hvad modellen er · 2. Metoden · 3. Billund som case · 4. Tank og balancemarked på Billund (inkl. Billund i dag) · 5. Validering mod Billunds afregning · 6. Hvad der ændrede sig siden v3 · 7. Hvad modellen ikke kan · 8. Sådan bruger I værktøjet · 9. Andeby, det fiktive referenceværk · 10. Videre arbejde · Bilag A. Markedet juli 2025–juni 2026 · Bilag B. Modellens matematik i korte træk · Bilag C. Arbejdsformen

Forord

Rapport v3 blev skrevet til Billund Fjernvarmes direktion og drift i april 2026. Den viste, hvad en fagperson uden programmeringsbaggrund kan bygge sammen med en AI-assistent: en driftsmodel, der regner et helt år time for time og sætter tal på en akkumuleringstank og på balancemarkederne.

Denne version har en anden læser. Den er skrevet til driftsfolk og ledere på andre fjernvarmeværker, som vil bruge det samme værktøj på deres eget anlæg. Billund er derfor ikke længere modtageren, men casen, og modellen er ikke længere leverancen, men værktøjet. Billund skal stadig kunne genkende sig selv: alle Billund-tal i rapporten er regnet på Billunds anlæg og sat op mod Billunds egen afregning.

Siden april er tre ting sket. Modellen er blevet valideret mod Billunds faktiske balanceindtægt, og den valideringen ændrede både metoden og tallene. Markedet har skiftet karakter fra et aFRR-domineret 2025 til et mFRR-tungt og markant lavere 2026. Og der er kommet en kæde fra et regneark til en kørsel, så et værk kan regne på sit eget anlæg uden at skrive en linje kode.

Rapporten følger tre regler, som også gælder for alt, I selv regner på. Businesscases regnes som differenser mellem to kørsler. Balancetal vises pr. marked og pr. produkt. Og modellens balancetal er en øvre grænse, ikke en prognose. Reglerne er forklaret i kapitel 2, og kapitel 6 viser, hvorfor de er nødvendige.

Tak til Billund Fjernvarme for data, tålmodighed og kritiske spørgsmål. Billunds realiserede tal vises kun som måneds- og periodetal.

Rapporten er skrevet af Claude (Anthropic) med input fra mig, på grundlag af modelkørsler, Billunds afregning og projektets statusnotater.

Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

Sammenfatning

Modellen. En åben MILP-driftsmodel (Python, Linopy, HiGHS), der dispatcher alle produktionsenheder og tanke time for time mod spotprisen og byder el-forbrugende enheders fleksibilitet ind i aFRR og mFRR. Den kører fra to

offentlige repositorier uden API-nøgler, og et værk kan bygge sin egen case fra et regneark.

Tanken hos Billund. På det rullende år juli 2025–juni 2026 er Billunds tank på 14.000 m³ 5,0 mio. kr. værd på ren spotarbitrage, og omtrent det samme med balancemarkedet åbent. De første 4.000 m³ fanger 83 % af spotværdien.

Balancemarkedet hos Billund. Balancemarkedet sænker driftsomkostningen med 6,7 mio. kr. på det rullende år, med og uden tank. Tallet er en øvre grænse for den konfiguration, modellen kender (afsnit 3.1 og 4.2), og det skal læses med forbeholdene i kapitel 5 og 7. I denne konfiguration er tanken ikke forudsætningen for balancemarkedet, sådan som v3 konkluderede.

Billund i dag (fiktivt scenarie). Med den nye elkedel og varmepumpen i balancemarkedet hele året er tanken 5.703.106 kr. værd på spotmarkedet. Balancemarkedet er 7.933.793 kr. værd ved 17,52 MW i det faktiske marked og 5.807.546 kr., hvis balancepriserne havde ligget på 2026-niveau hele året. En prækvalifikation på 47,52 MW kan flere end fordoble det, men det tal er det mest usikre i rapporten (afsnit 4.5).

Validering. I marts–juni 2026 lå modellen 21 % over Billunds realiserede balanceindtægt på forbrugssiden: aFRR 108 %, mFRR 132 %. aFRR rammer pænt både på kapacitet og aktivering. mFRR-kapaciteten ligger 39 % for højt, fordi modellen kender kapacitetsprisen på forhånd og samler reservationen i få, dyre timer. Kalibreringen gælder kun marts–juni 2026 og kun med Billunds egen reservation som loft.

Markedet skiftede. Billund realiserede 13,8 mio. kr. på forbrugssidens opregulering i 2. halvår 2025 og 3,2 mio. kr. i marts–juni 2026. Månederne faldt fra 4,7 mio. kr. i september 2025 til 0,3–1,3 mio. kr. i foråret 2026. Tal fra 2025 kan ikke bruges om 2026.

Hvad vi troede i maj. Rapport v3 viste ca. 19 mio. kr. om året for tank og balancemarked. Det var et modeltal fra en metode, der ikke var valideret. Kapitel 6 viser, hvad der ændrede sig, og hvorfor det er rapportens vigtigste lektion.

Hvad modellen ikke kan. Den kender spotprisen på forhånd, den medregner ikke gasmotorernes balanceindtægt eller nedregulering, og Spor B forudsiger ikke. Den kan ikke planlægge driften fremad endnu.

1. Hvad modellen er

Modellen er en tidsopløst økonomisk optimering af et fjernvarmeværk over en valgt periode, typisk et helt år. For hver time vælger den samtidig, hvilke enheder der producerer og på hvilken last, om tanken skal lades eller aflades, og hvor meget op-reguleringskapacitet varmepumper og elkedler byder ind i aFRR og mFRR. Varmebehovet skal dækkes i hver time. Løseren finder den drift, der giver den laveste samlede omkostning: brændsel, el, tariffer, afgifter og startomkostninger, fratrukket elsalg fra kraftvarme og betaling fra balancemarkederne.

Det er et blandet heltalsproblem (MILP), fordi nogle enheder har minimumslast, minimumsdriftstid og startomkostninger, som kræver tænd/sluk-variable. Det løses med den åbne solver HiGHS. Et vindue på knap to uger løser på sekunder. Et helt år tager fra et halvt minut til et kvarter, afhængigt af hvor mange enheder der har start/stop.

Tre egenskaber skal I kende, før I læser et eneste tal fra modellen:

- **Den kender fremtiden.** Modellen ser hele periodens spotpriser, vejr og balancepriser på én gang. Den regner, hvad driften *burde* have været, ikke hvad man kunne have planlagt. Det gør absolutte tal for høje, og mest for balancemarkedet.
- **Den er så god som sine data.** Alle antagelser om anlægget står i en tekstfil (YAML), som I kan læse og rette. Modellen producerer altid et resultat, også når en antagelse er forkert.
- **Den er bygget til differenser.** Spørgsmålet “hvad er tanken værd” besvares ved at køre med og uden tank og trække fra. Fejl, der rammer begge kørsler ens, går ud.

2. Metoden

2.1 Hvad der indgår

Enheder. Syv enhedstyper: varmepumpe, elkedel, biomassekedel (halm, flis eller træpiller), gaskedel, gasmotor (kraftvarme), solvarme og overskudsvarme. Hver enhed har kapacitet, virkningsgrad, brændsel, drifts- og vedligeholdelsesomkostning og eventuelt minimumslast, minimumsdriftstid og startomkostning.

Varmepumper beskrives med en målt ydelsestabel: varme og eloptag ved fuld last ved tre eller flere udetemperaturer. Varmeloftet følger dermed udetemperaturen time for time. Den gamle lineære COP-kurve findes stadig, men giver størst eloptag i frost, det omvendte af en luft/vand-varmepumpe.

Tanke har volumen, temperaturdifferens, lade- og afladeeffekt og starttilstand. Tanken skal ende, hvor den startede, så perioden ikke tærer på et lager, den ikke har betalt for.

Varmelast. Helst målt: timeværdier ab værk fra værkets egne data. Ellers syntetiseres den af DMI-temperaturen med en model for graddagsafhængigt forbrug, brugsvand og nettab, kalibreret mod værkets årsproduktion.

El. Spotprisen time for time (kvarter fra 2026), nettarif pr. tidsbånd og sæson, elafgift og faste tarifled.

Data hentes fra repositoriet df-data, som opdateres hver mandag: spotpriser, aFRR, mFRR-kapacitet, mFRR-aktivering, ubalancepriser og DMI-observationer for fire områder (Fyn, Vestkysten, Karup og Sjælland/Ringsted). Valget af DMI-område alene kan flytte en årsomkostning med nogle procent.

2.2 Balancemarkedet

Modellen byder kun op-regulering fra el-forbrugende enheder: en varmepumpe eller elkedel, der kører, kan stoppe forbruget, hvis den kaldes. For hver enhed og time er der et bud på aFRR og et på mFRR i MW el. Tre ting begrænser buddene:

- **Footroom.** Enheden skal faktisk køre så meget, at den kan stoppe det, den har budt. Det kobler reservationen til varmedriften og dermed til tanken.
- **Lofter.** Værkets prækvalifikation pr. enhed og samlet. For Billund er det 5,52 MW på varmepumpen og 17,52 MW i alt.
- **Tilgængelighed.** Et loft over den reserverede mængde pr. marked og måned. Det bruges i Spor B (nedenfor).

Indtægten består af kapacitetsbetaling for den reserverede MW og aktiveringsbetaling, når buddet kaldes. Aktiveringen regnes på kvarterniveau, så sammenhængen mellem aktivering og pris inden for timen fanges. Værdien af én MWh aktiveret op-regulering er aktiveringsprisen plus den forbrugsomkostning (spot, tarif, afgift), enheden sparer ved at stoppe. Hvor stor en andel af den reserverede effekt der aktiveres, kan sættes pr. marked: enten alt, hvor buddet ligger i merit, eller en andel, der følger systemets faktiske aktivering.

To spor.

Tabel 2.1. De to spor for balancemarkedet.

	Spor A — normativ	Spor B — beskrivende
Spørgsmål	Hvad kunne værket tjene med fuld tilgængelighed?	Hvad gav modellen med den reservation, værket faktisk stillede?
Reservation	frit inden for lofterne og en kapacitetsprisgate	værkets reserverede mængde pr. marked og måned som loft
Brug	øvre grænse	validering mod afregning
Forudsiger	nej	nej

Spor B forudsiger ikke, fordi dets vigtigste input er værkets faktiske adfærd i samme periode. Uden loftet reserverer modellen 3–8 gange mere end Billund gjorde.

2.3 Differenser og solvergab

En businesscase er altid to kørsler, der er ens på nær én ting: med og uden tank, med og uden balancemarked, halmpris 205 eller 256 kr./MWh. Differensen er værdien. Det har to fordele. Systematiske fejl, som rammer begge kørsler ens, går ud. Og antagelser, der ikke er ændret, behøver ikke være rigtige for at differensen er brugbar, kun rimelige.

Solveren stopper, når den har bevist, at løsningen ligger tæt på den bedst mulige. Standard er 0,5 %. Det er fint til absolutte tal, men på et objektiv omkring 20 mio. kr. er 0,5 % 100.000 kr., og en differens kan være mindre end det. Alle differenser i denne rapport er regnet med højst 0,1 % gab eller 1.000 kr., og det opnåede gab står i tabellerne.

2.4 Sådan må tallene bruges

- **Differenser frem for absolutte tal.** Et absolut balancetal fra modellen må ikke citeres alene.
- **Pr. marked og pr. produkt.** aFRR og mFRR, kapacitet og aktivering, hver for sig. Totalen har i dette projekt to gange skjult fejl, der udlignede hinanden.
- **Spor A er en øvre grænse.** Den bindende begrænsning for et værk er budadfærd og tilgængelighed, ikke optimeringen.

Et modeltal gælder for en periode, under nogle antagelser, med en metode. Skifter en af de tre, skifter tallet.

3. Billund som case

3.1 Anlægget

Tabel 3.1. Billunds anlæg, som det står i casen billund_sporA_rullende.yaml.

Enhed	Varmeeffekt	I modellen
Luft/vand-varmepumpe	21 MW (ydelsestabel)	målt ydelse; byder i balancemarkedet fra 1. marts 2026, højst 5,52 MW
Elkedel (ældre)	12 MW	teknisk droslet; byder i balancemarkedet
Elkedel (ny)	30 MW	ikke med: under indkøring januar–april 2026 [BEKRÆFT status i dag]
Fliskedel	7 MW	minimumslast 2,5 MW, minimumsdriftstid 168 timer
Halmkedel	12 MW	minimumslast 4 MW, minimumsdriftstid 4 timer
Gasmotor	2,8 MW varme	kraftvarme; byder ikke i balancemarkedet
Gaskedler	16,3 MW	reserve
Akkumuleringstank	14.000 m³	ΔT 40 K, 60 MW lade/aflade

Konfigurationen beskriver anlægget, som det kørte i marts–juni 2026, hvor modellen er valideret. Den nye 30 MW elkedel er ikke med, og varmepumpen byder først i balancemarkedet fra 1. marts 2026, da indkøringen var færdig. På det rullende år betyder det, at modellens balancemarked i 2. halvår 2025 kun har den ældre elkedel at byde med. Det er en vigtig grund til, at modellens balancetal for 2025 ikke kan sættes op mod Billunds realiserede indtægt i samme periode.

3.2 Data

Varmelasten er målt ab værk og dækker 1. juli 2025–24. juni 2026; den sidste uge af juni er syntetiseret fra DMI-temperaturen. Det rullende år bruger DMI-området Karup, fordi Fyn mangler timer 1. januar og 28. februar–1. marts 2026. Balancevalideringen for marts–juni bruger Fyn, som passer bedst til Billunds varmelast. Priser på halm (205 kr./MWh brændsel), flis (196 kr./MWh) og gas (550 kr./MWh) står i casen med kilde; nettariffen er en fast marginal A-høj-sats på 128 kr./MWh, og elafgiften står til 4 kr./MWh.

Vinduet juli 2025–juni 2026 er kursets faste år: det seneste hele år, og et år, der ligger efter Danmarks tilslutning til den europæiske aFRR-platform (PICASSO) i 2025.

4. Tank og balancemarked på Billund

4.1 Firkanten

Fire kørsler på det rullende år, ens på nær tanken og balancemarkedet. Alle er Spor A: balancemarkedet er åbent inden for Billunds prækvalifikation og kapacitetsprisgaten, men uden Billunds egen reservation som loft. Begge biomassekedler starter slukket 1. juli 2025 i alle fire kørsler (se afsnit 4.4).

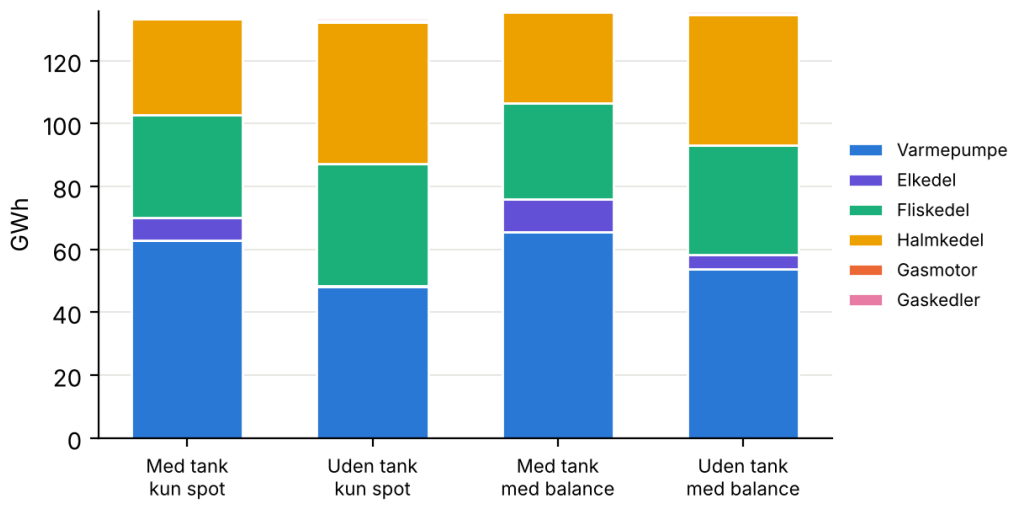
Tabel 4.1. Samlet driftsomkostning, juli 2025–juni 2026, kr. Opnået gab højst 0,067 %.

	Med tank	Uden tank	Tankens værdi
Kun spotmarked	27.030.284	32.032.991	**5.002.707**
Med balancemarked	20.341.652	25.320.485	**4.978.833**
Balancemarkedets værdi	**6.688.632**	**6.712.506**	

Tanken er 5.002.707 kr. om året værd på spotmarkedet og næsten det samme, 4.978.833 kr., med balancemarkedet åbent. Balancemarkedet er 6.688.632 kr. værd med tanken og 6.712.506 kr. uden. De to værdier er altså stort set uafhængige af hinanden.

Det er en anden konklusion end i v3, hvor tanken var forudsætningen for balancemarkedet. I denne konfiguration begrænses reservationen af prækvalifikationen på 17,52 MW, af kapacitetsprisgaten og af, at varmepumpen først byder fra marts 2026, ikke af, om enhederne kører nok til at have noget at stoppe. Det betyder ikke, at tanken aldrig betyder noget for balancemarkedet. Med flere el-enheder i drift, en større prækvalifikation eller uden gaten kan billedet være et andet, og det er netop den type spørgsmål, firkanten skal regnes for på det enkelte værk.

Figur 4.1 viser, hvordan tanken skaber værdien. Uden tank flytter produktionen fra varmepumpen og elkedlen til halm- og fliskedlen: på spotmarkedet falder elkedlen fra 7,4 til 0,5 GWh og varmepumpen fra 62,7 til 48,0 GWh, mens halmkedlen stiger fra 30,5 til 45,1 GWh. Tanken gør det muligt at købe el i døgnets billige timer og lægge varmen til side til de dyre.



Figur 4.1. Varmeproduktion pr. enhed i de fire kørsler, GWh, juli 2025–juni 2026.

4.2 Balancemarkedet pr. marked og produkt

Tabel 4.2. Modellens balanceindtægt i kørslen med tank, juli 2025–juni 2026, mio. kr. Netto aktivering er aktiveringsbetalingen uden den sparede forbrugsomkostning.

Spor A, med tank	aFRR	mFRR	I alt
Kapacitet	1,61	1,91	3,53
Aktivering, netto	4,45	1,11	5,56
I alt	6,06	3,02	9,08

Tallene er en øvre grænse for den konfiguration, modellen kender, og de er regnet med en aktiveringsandel (clear), der i valideringen gav 4–5 gange for meget aktiveret energi. De må derfor ikke læses som en prognose. Det, de viser, er proportionerne: aFRR står for 6,1 af 9,1 mio. kr., og tre fjerdedele af aFRR-beløbet er aktivering. I valideringen (kapitel 5) var aktiveringen under halvdelen af aFRR-indtægten. Forskellen er aktiveringsandelen: her regnes al budt effekt i merit som aktiveret.

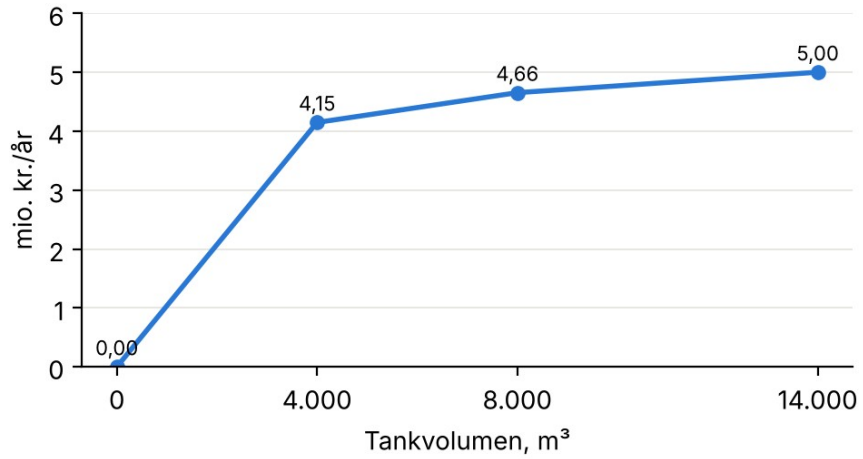
Balanceindtægten på 9,1 mio. kr. er større end balancemarkedets værdi i firkanten, 6.688.632 kr. Forskellen er den varme, der ikke produceres, når en enhed aktiveres og stopper, og som skal produceres et andet sted, samt de ændringer i driften, der skal til for at have noget at byde med. Det er derfor, en businesscase regnes som differensen i samlet omkostning og ikke som indtægten.

Billunds realiserede balanceindtægt på forbrugssiden var 13,8 mio. kr. i 2. halvår 2025, mere end modellens hele år. Det skyldes ikke, at modellen er forsigtig, men at modellens anlæg i 2025 er mindre end det virkelige (afsnit 3.1), og at kapacitetsgaten er kalibreret på 2026. Kapitel 5 sætter modellen op mod afregningen dér, hvor sammenligningen er fair.

4.3 Hvor stor skal tanken være?

Tabel 4.3. Tankens spotværdi som funktion af volumen, juli 2025–juni 2026, kr.

Tankvolumen	Driftsomkostning, kun spot	Værdi mod ingen tank	Andel af 14.000 m³
0 m³	32.032.991	0	0 %
4.000 m³	27.883.032	4.149.959	83 %
8.000 m³	27.377.536	4.655.455	93 %
14.000 m³	27.030.284	5.002.707	100 %



Figur 4.2. Tankens spotværdi som funktion af volumen.

De første 4.000 m³ fanger 83 % af tankens spotværdi, og 8.000 m³ fanger 93 %. Det er samme mønster som i v3 (82–85 %). Værdien mættes hurtigt, fordi tanken tjener på døgnets prisspænd, og at flytte et døgns produktion kræver langt mindre end 14.000 m³. De sidste 6.000 m³ er ca. 0,35 mio. kr. om året værd på spotmarkedet alene.

4.4 Følsomhed og et fund

Biomassepris. Med halm- og flispris 25 % højere (256 og 245 kr./MWh) er tankens spotværdi 5.913.001 kr. mod 5.002.707 kr. Højere biomassepris gør tanken ca. 18 % mere værd. Når halm og flis bliver dyrere, bliver el-enhederne konkurrencedygtige i flere timer, og tanken flytter mere produktion over på billig el. Tankens værdi afhænger altså af brændselspriserne på de enheder, den konkurrerer med, og en businesscase bør regnes med de priser, værket forventer i tankens levetid.

Starttilstanden betyder noget. Den oprindelige case lader flis- og halmkedlen være tændt 1. juli. Med tanken går det, fordi overskudsvarmen kan lægges i tanken. Uden tanken er det uløseligt: de to kedlers minimumslast og fliskedlens minimumsdriftstid på 168 timer giver mere varme, end nettet aftager i juli–september. Firkanten er derfor regnet med begge kedler slukket ved start. I kørslen med tank og balancemarked flytter det resultatet 1.569 kr. i forhold til

ankeret på 20.343.221 kr., hvilket er inden for solverens gab. Lektien gælder ethvert værk: en tank skjuler en urealistisk antagelse, og det ses først, når tanken fjernes.

4.5 Billund i dag — et fiktivt scenarie

Firkanten ovenfor bruger anlægget, som det var i marts–juni 2026, og markedet, som det faktisk var. Begge dele er forældede, hvis spørgsmålet er, hvad tanken og balancemarkedet er værd for Billund i dag. Dette afsnit regner derfor et **fiktivt** scenarie, som ikke er valideret og ikke beskriver et bestemt år.

Anlægget i dag. Den nye 30 MW elkedel er med, og varmepumpen byder i balancemarkedet hele året. Begge biomassekedler starter slukket. Billunds prækvalifikation med den nye elkedel er ikke afklaret, så der regnes med to bud: 17,52 MW som i dag og 47,52 MW, hvor den nye elkedel er prækvalificeret fuldt ud. I Spor A begrænses reservationen også af kapacitetsprisgatens blokke (2,82 MW aFRR og 4,46 MW mFRR). De binder før loftet, så et større loft alene ændrer intet. Ved 47,52 MW er blokkene derfor skaleret op i samme forhold (7,65 og 12,10 MW), svarende til at Billund byder tilsvarende større blokke.

To markeder. Det *faktiske* marked er juli 2025–juni 2026, som det var. Det *fiktive 2026-marked* bruger samme spotpriser, vejr og varmelast, men balancepriserne i juli–december 2025 er skaleret ned eller op, så hver måned har samme gennemsnit som januar–juni 2026. aFRR-kapacitetsprisen er ganget med 0,27–0,78, mFRR-kapacitetsprisen med 0,97–2,89, og aktiveringspriserne er skaleret på præmien over spot (aFRR 0,30–1,34, mFRR 0,43–0,88). Timingen inden for måneden og sammenhængen med spotprisen er bevaret. Mængderne er urørt. Januar–juni 2026 er uændret. Markedet bygges med scripts/fiktivt_balancemarked.py, og casen er cases/billund_idag.yaml (doc/BALANCEMARKED.md).

Tabel 4.4. Billund med anlægget i dag, samlet driftsomkostning juli 2025–juni 2026, kr. Balancemarkedets værdi er regnet med tank. Fiktivt scenarie, Spor A (øvre grænse).

	Med tank	Uden tank	Tankens værdi	Balancemarkedets værdi
Kun spotmarked	26.328.854	32.031.960	5.703.106	
Faktisk marked, 17,52 MW	18.395.061	23.360.311	4.965.250	7.933.793
Faktisk marked, 47,52 MW	7.157.072	13.099.143	5.942.071	19.171.782
2026-marked, 17,52 MW	20.521.308	25.835.675	5.314.367	5.807.546
2026-marked, 47,52 MW	12.556.686	18.969.167	6.412.481	13.772.168

Tabel 4.5. Modellens balanceindtægt pr. marked (kapacitet plus netto aktivering), mio. kr.

Med tank, mio. kr.	aFRR	mFRR	I alt
Faktisk marked, 17,52 MW	6,85	3,36	10,21
Faktisk marked, 47,52 MW	17,06	7,81	24,87
2026-marked, 17,52 MW	4,02	3,73	7,75
2026-marked, 47,52 MW	10,11	8,79	18,90

Fire ting står frem.

Det nye anlæg gør tanken mere værd. Med den nye elkedel er tanken 5.703.106 kr. værd på spotmarkedet mod 5.002.707 kr. i afsnit 4.1. Der er mere el-kapacitet til at lade tanken op i de billige timer.

Markedsfaldet koster omkring en fjerdedel af balanceværdien. Med 17,52 MW falder balancemarkedets værdi fra 7.933.793 kr. i det faktiske marked til 5.807.546 kr. i 2026-markedet. aFRR falder (6,85 til 4,02 mio. kr.), mens mFRR stiger lidt (3,36 til 3,73 mio. kr.), fordi mFRR-kapacitetsprisen i 2026 lå over niveauet i 2. halvår 2025. Tankens værdi flytter sig kun lidt.

Prækvalifikationen er det store greb, men også det mest usikre tal. Med 47,52 MW og tilsvarende større blokke stiger balancemarkedets værdi til 19.171.782 kr. i det faktiske marked og 13.772.168 kr. i 2026-markedet. Det er Spor A med en aktiveringsandel, der i valideringen gav 4–5 gange for meget aktiveret energi, og med blokke, der er skaleret uden at vide, om Billund ville byde sådan, og om markedet ville tage det: en aFRR-blok på 7,65 MW er 8 % af den gennemsnitlige indkøbte aFRR-opregulering i DK1. Tallene viser retningen, ikke størrelsen.

Med en større reservation bliver tanken igen en forudsætning. Ved 17,52 MW er tanken mindre værd med balancemarkedet end uden (4.965.250 mod 5.703.106 kr.). Ved 47,52 MW er den mere værd (5.942.071 og 6.412.481 kr.), fordi der skal være varme at flytte, når mange MW skal kunne stoppes. Det er v3's pointe om tanken som forudsætning for balancemarkedet, men den gælder først, når reservationen er så stor, at footroom binder.

Et loft på 47,52 MW uden større blokke giver samme resultat som 17,52 MW (18.394.326 mod 18.395.061 kr.). I Spor A er det gatens blokke, ikke prækvalifikationen, der begrænser reservationen. Alle kørsler i tabel 4.4 er optimale med højst 0,07 % gab.

5. Validering mod Billunds afregning

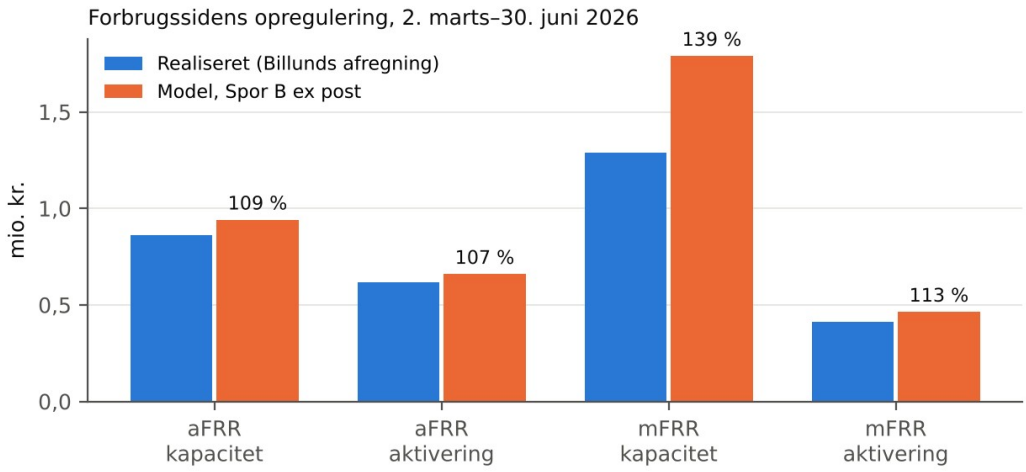
5.1 Hvad der sammenlignes

Valideringen bruger Spor B for 2. marts–30. juni 2026: modellens reservation er begrænset til Billunds egen reserverede mængde pr. marked og måned, aktiveringen værdisættes med den faktiske aktivering (ex post), og resultatet sættes op mod Billunds afregning for forbrugssidens opregulering. Januar og februar er udeladt, fordi varmepumpen var under indkøring, og det påvirkede hele værkets indmelding.

5.2 Resultatet

Tabel 5.1. Forbrugssidens opregulering, kr., Spor B ex post mod Billunds afregning. Aktivering er netto aktiveringsbetaling.

Marts–juni 2026	Realiseret	Model	Model / realiseret
aFRR, kapacitet	860.532	940.929	109 %
aFRR, aktivering	616.985	659.592	107 %
aFRR i alt	**1.477.517**	**1.600.521**	**108 %**
mFRR, kapacitet	1.289.237	1.789.479	139 %
mFRR, aktivering	411.658	463.867	113 %
mFRR i alt	**1.700.894**	**2.253.346**	**132 %**
I alt	**3.178.412**	**3.853.867**	**121 %**



Figur 5.1. Model mod realiseret pr. marked og produkt, marts–juni 2026.

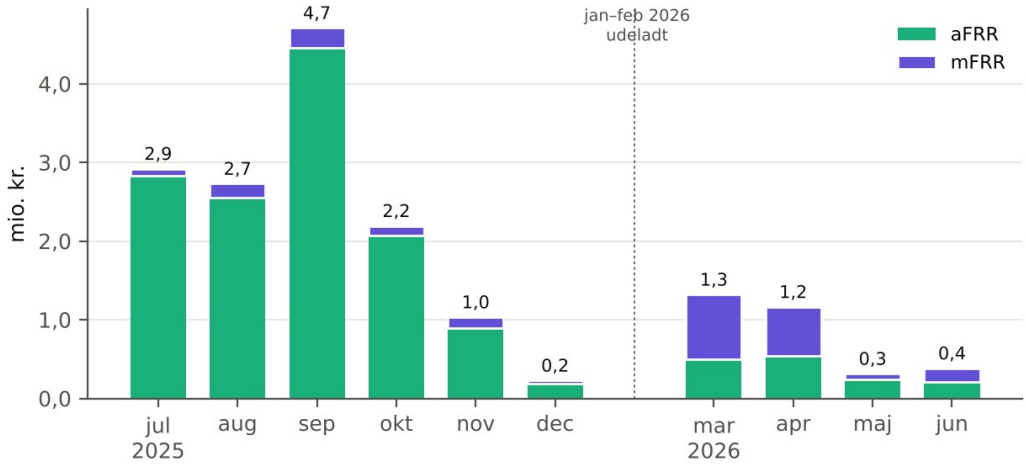
aFRR rammer. Kapacitet og aktivering ligger begge inden for 10 %. Aktiveringsandelen for aFRR følger systemets aktivering (system_share) skaleret med en faktor 4, kalibreret på samme periode.

mFRR-kapaciteten ligger 39 % for højt. Det er modellens svage punkt, og årsagen er kendt. Modellen kender kapacitetsprisen på forhånd og lægger derfor hele månedens tilladte mængde i de få timer, hvor prisen er højest. I valideringen i september (med den tidligere lineære varmepumpe) lagde den hele junis

mFRR-reservation i tre timer den 27. juni med 12 MW i hver, ved en kapacitetspris omkring 2.400 kr./MW/t mod et månedssnit på ca. 120. Billund bød højst 3,7 MW og fordelt over seks døgn. Energiloftet begrænser mængden, men ikke hvor koncentreret den er.

Blokstørrelsen er en bærende parameter. Med et loft på 4 MW pr. time faldt modellen i samme analyse til 64 % af det realiserede. Hverken 17,5 MW eller 4 MW beskriver Billund; det rigtige loft er sandsynligvis månedsafhængigt.

5.3 Markedet skiftede



Figur 5.2. Billunds realiserede indtægt fra forbrugssidens opregulering pr. måned, mio. kr. Januar–februar 2026 er udeladt (indkøring).

I 2. halvår 2025 tjente Billund 13,8 mio. kr. på forbrugssidens opregulering, næsten alt på aFRR. I marts–juni 2026 var det 3,2 mio. kr., og mFRR var nu det største marked. Kapacitetsprisen for aFRR faldt fra 407 kr./MW/t i juli 2025 til under 100 kr./MW/t i maj–juni 2026 (bilag A). Det er markedet, ikke modellen, der har flyttet sig.

Derfor gælder kalibreringen kun marts–juni 2026. Den skal testes igen med vinterdata 2026/27, før den bruges på en anden periode.

5.4 Det, valideringen ikke dækker

Gasmotorernes balanceindtægt er uden for modellen. Hos Billund var den 1,31 mio. kr. i marts–juni 2026, 29 % af den samlede balanceindtægt. Nedregulering på forbrugssiden gav netto 0,07 mio. kr. og er heller ikke med. Budreglen (spot plus 500 kr./MWh) er ikke testet mod priser kendt på budtidspunktet, fordi der ikke findes historiske spotprognoser.

6. Hvad der ændrede sig siden v3

På temadagen 7. maj 2026 viste vi ca. 19 mio. kr. om året for Billunds tank og balancemarked. Tallet kom fra rapport v3: 6,6 mio. kr. for tanken på spotmarkedet og 15,6 mio. kr. for balancemarkedet, fratrukket et fladt fradrag på 15 % for modellens klarsyn.

Tallet var ikke urimeligt. Billund realiserede 13,8 mio. kr. på forbrugssiden alene i 2. halvår 2025. Men det var et modeltal fra en metode, der ikke var valideret, og tre ting har ændret sig.

Markedet faldt. 2025 var aFRR-domineret med høje kapacitetspriser. 2026 er mFRR-tungt og markant lavere. Billund tjente 4,7 mio. kr. i september 2025, 0,2 mio. kr. i december 2025 og 0,3–1,3 mio. kr. pr. måned i marts–juni 2026.

Metoden blev strammere. Reservationen fik et loft svarende til det, værket faktisk stillede til rådighed. Det flade fradrag på 15 % blev erstattet af en mekanisme: hvor stor en andel af reservationen der aktiveres, og hvad modellen ved på budtidspunktet. Uden de to ting reserverede modellen 3–8 gange for meget og regnede 4–5 gange for meget aktiveret energi. Kapacitetsprisgaten, som i v3 var implicit i metoden, er fjernet fra Spor B.

Anlægget blev beskrevet bedre. Varmepumpen er nu en målt ydelsestabel i stedet for en lineær COP. Det flyttede alene Spor A's resultat for marts–juni fra 5,19 til 4,70 mio. kr. Elkedlen blev droslet til 12 MW, og prækvalifikationen blev 17,52 MW i stedet for 8,65 MW.

Pointen er den samme som med halmkedlen, der i en tidlig version tændte og slukkede hver tredje time: modellen producerer altid et tal, og det er fagpersonen, der skal sige "det kan ikke passe". Forskellen er, at denne gang står det på forfatterens egen regning. Det er grunden til reglerne i afsnit 2.4.

7. Hvad modellen ikke kan

- **Planlægge fremad.** Den kender hele periodens priser og vejr. Driftsplanlægning en uge frem ud fra prognoser er under udvikling.
- **Gasmotorernes balanceindtægt.** Motorerne indgår i dispatch, men byder ikke. Hos Billund var det 29 % af balanceindtægten i marts–juni 2026.
- **Nedregulering** på forbrugssiden.
- **Forudsige balanceindtægten.** Spor B er kalibreret på ét værk i én periode med værkets egen reservation som input.
- **mFRR-kapacitet præcist.** Den overvurderes med ca. 30–40 %, fordi kapacitetsprisen er kendt på forhånd.
- **Være pris-tager i aFRR uden forbehold.** 17,52 MW svarer til 18 % af den aFRR-opregulering, Energinet i gennemsnit købte i DK1 i perioden (bilag A). Modellen antager, at værkets bud ikke flytter prisen. For et enkelt værk med Billunds reservation (ca. 1 MW i snit) holder det; for et værk, der byder fuld prækvalifikation hver time, gør det ikke.

- **Regne et helt år på sekunder.** Billunds rullende år tager 5–10 minutter med balancering; en case med mange start/stop-enheder kan være for tung til ét løb og må regnes i månedsvinduer.
- **Fremløbs- og returtemperatur.** Tankens kapacitet regnes med en fast temperaturdifferens, og nettabet afhænger af udetemperaturen, ikke af fremløbet.

8. Sådan bruger I værktøjet

8.1 Fra regneark til kørsel

Et værk regner på sit eget anlæg i fire trin:

- Udfyld skabelonen doc/vaerksdata_skabelon.xlsx: timedata for varmeproduktionen ab værk, anlæg og tanke, varmepumpens målepunkter og priser.
- Konvertér arket med scripts/vaerksark_til_yaml.py. Scriptet skriver casefilen og varmelasten og stopper højlydt på alt, det ikke kan tolke.
- Kør et kort vindue (fx 5.–17. januar 2026), og tjek, at enhederne kører i den rækkefølge, I kender.
- Regn helåret på forhånd, og regn scenarier som differenser.

Værkets data bliver i den git-ignorerede mappe deltagere/, og konverteringen nægter at skrive dem et sted, hvor de kan komme med i det offentlige repositorium.

8.2 To veje

Vej B — Claude i browseren. Ingen installation. Med en Claude Pro- eller Max-konto og kodekørsel slået til kan Claude klone repositoriet, hente data og køre modellen i sin egen sandkasse. Det er den vej, kurset 22. oktober kører ad, og den vej modellen blev bygget. [BEKRÆFT efter test fra ren konto]

Vej A — lokalt. Python 3.10–3.13, på Windows helst i WSL. Til dem, der vil køre store mængder scenarier, udvikle modellen eller køre den fast.

8.3 Hvor kommandoerne står

Kommandoer forældes hurtigere end rapporter. De står derfor ikke her, men i repositoriet, hvor de holdes ved lige:

Tabel 8.1. Dokumentationen i repositoriet.

Fil	Indhold
README.md	kom i gang, referencetal
doc/EGET_VAERK.md	regnearket, konverteringen, helår
doc/KOERSEL.md	alle flag, scenarier som differens, solvergab
doc/BALANCEMARKED.md	budmodellen, Spor A og B, validering
doc/VARMELAST_OG_NETTAB.md	varmepumpe, varmelast, nettab
doc/WORKFLOW_CLAUDE.md, doc/WORKFLOW_LOKAL.md	Vej B og Vej A i praksis

8.4 Gode vaner

- **Sig "det kan ikke passe".** Når et resultat ser forkert ud, er det det rigtige svar. Find ud af, om det skyldes data, en antagelse eller modellen.

- **Stol på, verificér, pres igen.** Stol på syntaks og standardberegninger. Verificér altid tal, AI'en selv finder, antagelser om jeres anlæg og økonomiske vurderinger. Pres igen, når resultatet ikke kan forklares fagligt.
- **Skriv statusnotater.** Sprogmodellen husker ikke mellem samtaler. Et kort notat efter hver arbejdssession er det, der holder et projekt sammen over uger.
- **Hold værkets data ude af det offentlige repositorium.** Del modelforbedringer, ikke data.

9. Andeby, det fiktive referenceværk

Andeby er et fiktivt værk med seks af de syv enhedstyper (alle undtagen overskudsvarme) og to tanke, bygget så der kan regnes, vises og undervises uden at tillægge et rigtigt værk tallene. Varmebehovet er ca. 105 GWh om året, solvarmen er regnet af målt DMI-globalstråling (Karup), og balancemarkedet har aktiveringsmekanismerne fra valideringen, men ikke Billunds månedslofter.

Tabel 9.1. Andebys samlede driftsomkostning, kr.

Juli 2025–juni 2026	Med tanke	Uden tanke	Tankenes værdi
Kun spotmarked	30.430.965	34.606.561	4.175.596
Med balancemarked	23.048.152	27.404.938	4.356.786

Andebys balancetal er et potentiale ved fuld tilgængelighed, ikke et bud på, hvad et værk vil tjene. Andebys tanke er 4.175.596 kr. værd på spotmarkedet og 4.356.786 kr. med balancemarkedet åbent. Andeby er udgangspunktet for kursets første øvelse og for varmeflex.dk, når siden genopbygges.

10. Videre arbejde

- **Månedligt bloksloft pr. marked**, kalibreret på værkets største bud pr. måned, så mFRR-kapaciteten ikke samles i få timer.
- **Vinterkalibrering** af aktiveringsandelene med data fra 2026/27.
- **Gasmotorernes balanceindtægt**, så balanceværdien dækker hele værket.
- **Driftsplanlægning fremad**: lastfordeling en uge frem ud fra vejr- og prisprognoser i stedet for perfekt kendskab.
- **Tidsvarierende nettarif** for høj-spændingskunder, som en spec er skrevet til.
- **Skabelon v5** med brændsel pr. kedel, gasafgifter og målt solvarme, som konverteringen allerede kan læse.

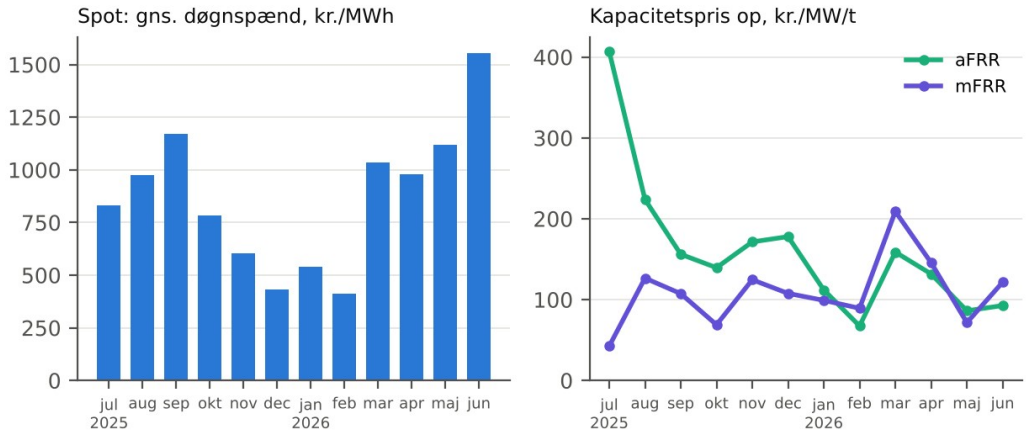
Forbedringer og nye referencecases er velkomne i repositoriet. Dansk Fjernvarme samler en erfagruppe om udvikling og brug af modellen.

Bilag A. Markedet juli 2025–juni 2026

Alle tal er for DK1 og regnet fra df-data. Spot er timesnit af kvarterpriser, hvor de findes. Kapacitetspriser og indkøbt mængde gælder opregulering. Måneder er dansk tid.

Tabel A.1. Markedet pr. måned. Spot: gennemsnit og standardafvigelse, kr./MWh. Neg. t: timer med negativ pris. Spænd: gennemsnitligt døgnspænd, kr./MWh. Kapacitetspriser for opregulering i kr./MW/t, indkøbt mængde i MW.

Md.	Spot	Std.	Neg. t	Spænd	aFRR pris	aFRR MW	mFRR pris	mFRR MW
07/25	618	314	12	831	407	100	42	310
08/25	548	350	46	977	224	100	127	312
09/25	540	450	27	1.173	156	100	107	362
10/25	584	386	30	782	140	100	69	399
11/25	694	345	0	605	171	100	125	421
12/25	616	229	0	432	178	100	108	437
01/26	789	279	0	539	112	100	99	339
02/26	718	180	0	411	67	99	89	323
03/26	729	392	7	1.036	159	88	209	441
04/26	622	395	49	979	132	89	146	419
05/26	747	407	49	1.120	86	96	72	414
06/26	823	596	27	1.554	93	92	122	395



Figur A.1. Døgnets prisspænd på spotmarkedet og kapacitetspriserne for opregulering pr. måned.

Tre træk er værd at bemærke. Døgnspændet, som er det, en tank tjener på, er størst forår og sommer, ikke midvinter. aFRR-kapacitetsprisen faldt til en fjerdedel fra sommeren 2025 til foråret 2026. Og i marts–april 2026 lå mFRR-kapacitetsprisen over aFRR's: markedet havde skiftet tyngde.

Pris-tager. Energinet købte i gennemsnit 97 MW aFRR-opregulering og 381 MW mFRR-opregulering i DK1. Billunds prækvalifikation på 17,52 MW svarer til 18 % og 4,6 %; varmepumpen alene (5,52 MW) til 5,7 % og 1,4 %.

Bilag B. Modellens matematik i korte træk

Notation: t er en time, i en enhed, s en tank og m et marked (aFRR eller mFRR). Alle størrelser er pr. time, medmindre andet er nævnt.

Beslutningsvariable. Varmeproduktion p(i,t) ≥ 0. Ladning ch(s,t) ≥ 0, afladning dis(s,t) ≥ 0 og lagerindhold e(s,t). For enheder med unit commitment: tændt u(i,t) ∈ {0,1} og start v(i,t) ∈ {0,1}. Reservation r(m,i,t) ≥ 0 i MW el.

Mål. Minimér summen over alle timer og enheder af brændselsomkostning, elomkostning og drifts- og vedligeholdelsesomkostning gange p(i,t), plus startomkostning gange v(i,t), minus balanceindtægten. Elomkostningen for el-forbrugende enheder er spot plus tarif og afgift pr. MWh el. Kraftvarmens elsalg indgår med negativt fortegn. Balanceindtægten er summen over marked, enhed og time af (kapacitetspris(m,t) + av(m,t)) · r(m,i,t), hvor av er aktiveringsværdien pr. MW reserveret.

Varmebalance. Σ_i p(i,t) − Σ_m Σ_i f(m,t) · COP(i,t) · r(m,i,t) + Σ_s (dis(s,t) − ch(s,t)) = D(t) for alle t. f(m,t) er den forventede aktiverede andel; det andet led er den varme, der ikke produceres, når en enhed aktiveres og stopper.

Lager. e(s,t) = e(s,t−1) + ch(s,t) − dis(s,t), 0 ≤ e(s,t) ≤ E(s), lade- og afladeeffekt begrænset, og lageret ender, hvor det startede.

Kapacitet og unit commitment. p_min(i) · u(i,t) ≤ p(i,t) ≤ p_max(i,t) · u(i,t). En start registreres, når u går fra 0 til 1: v(i,t) ≥ u(i,t) − u(i,t−1). Minimumsdriftstid UT(i): summen af v over de seneste UT(i) timer ≤ u(i,t). Minimum stilstand tilsvarende. For varmepumpen interpoleres p_max(i,t) og COP(i,t) i ydelsestabellen ved udetemperaturen i time t.

Footroom. p(i,t) ≥ COP(i,t) · Σ_m r(m,i,t): enheden skal producere mindst det, den har budt at stoppe.

Lofter. Σ_m r(m,i,t) ≤ R(i) pr. enhed og Σ_m Σ_i r(m,i,t) ≤ R_tot pr. time. I Spor A desuden Σ_i r(m,i,t) ≤ g(m,t) · B(m), hvor g(m,t) = 1, når kapacitetsprisen er over en tærskel, ellers 0. I Spor B summen af r over en måned ≤ A(m, måned), værkets egen reserverede mængde.

Aktiveringsværdi. av(m,t) = Σ over kvartererne τ i timen t af ¼ · f(m,τ) · (aktiveringspris(m,τ) + spot(τ) + faste elomkostninger). Den aktiverede andel f(m,τ) er 1, når buddet ligger i merit (clear), eller min(1, k · α(m,τ)), hvor α er systemets aktiverede volumen divideret med den indkøbte kapacitet (system_share). Buddet er spot plus et tillæg (500 kr./MWh for Billund).

Modellen er formuleret i Linopy og løses med HiGHS. Koden står i src/model.py, src/balancing.py, src/activation_value.py og src/unit_commitment.py.

Bilag C. Arbejdsformen

Dette bilag bygger på bilag E i rapport v3 og er forkortet og opdateret.

Udgangspunktet. Modellen er bygget af en fagperson med 25 års erfaring i fjernvarmedrift, kraftvarme, balancemarkeder og elhandel, men uden erfaring med Python, optimeringsbiblioteker eller MILP-formuleringer. Al kode er skrevet af Claude i samtale, over mere end 30 arbejdssessioner i 2026.

Den første besked var skrevet på fagsprog uden et ord om metode: et ønske om at lave businesscases for en akkumuleringstank på et generisk værk med varmepumpe, elkedel, kedler og motor, med timedata for varme og priser, og med balanceydelserne som det interessante. Claude formulerede det som en driftsoptimering med differensprincippet, foreslog datakilderne og advarede om, at balancemarkedet ofte er tankens største værdi. Pointen er, at en god første prompt ikke kræver teknisk forforståelse, men en præcis beskrivelse af problemet.

Arbejdsdelingen. Fagpersonen formulerer spørgsmålet, vurderer, om resultatet giver mening, presser på antagelser og afviser forslag, der ikke passer. Claude oversætter til metode og kode, kører den og forklarer resultatet. Eksempler på det sidste: unit commitment for halmkedlen, kvarteropløst aktiveringsværdi, kalibrering af varmelasten mod måledata, opslag i Energistyrelsens teknologikatalog for tankpriser. Eksempler på det første: at en halmkedel ikke tænder hver tredje time, at Karup-stationen passer dårligere end Fyn til Billund på trods af afstanden, at januar–februar 2026 var indkøring og ikke drift, og at 19 mio. kr. ikke kunne stå ved siden af Billunds afregning.

Statusnotater holder projektet sammen. Hver session slutter med et notat om, hvad der blev bygget, besluttet og fundet, og hvad der er næste skridt. Næste session begynder med at læse det. Uden notaterne ville hver samtale starte forfra, og kvaliteten ville drive.

Grønt er ikke et bevis. Projektets dyreste fejl var tavse: en solvertolerance større end de differenser, der blev målt; et DMI-område, der blev valgt uden at nogen bad om det; manglende soldata, der blev fyldt med nul; en datakilde, der gav nul aktiveringsindtægt uden at sige det. Hver gang var testene grønne. Reglen er nu, at en kontrol først tæller, når den er set fejle.

Hvad det betyder for andre værker. Arbejdsformen flytter den tekniske kapacitet fra konsulenten til værktøjet og lader domæneviden blive hos værket. Resultatet er ikke kun en rapport, men en model, der kan regne nye spørgsmål til en lav marginal omkostning. Forudsætningen er ikke teknisk oplæring, men vilje til at formulere spørgsmål præcist, læse svarene kritisk og holde fast i, at det er fagpersonen, der afgør, hvad der giver mening.